

Giriş

Sürdürülebilirlik kavramı, tüm sektörler gibi grafik tasarım sektörünün de tasarım ve üretim aşamalarını etkilemektedir. Grafik tasarımcıların en büyük hedeflerinden biri, görsel iletişim yoluyla değişim başlatmayı başarmaktır. Sürdürülebilir grafik tasarım uygulamaları yapmak ve söz konusu değişime etkin biçimde destek olmanın bir yolu da ölçü ve format kararlarıdır. Bu ünite sürdürülebilir grafik tasarım için format ve ölçüye dair çeşitli öneriler yer almaktadır. Ancak, sürdürülebilirlik adına verilecek kararların, tasarımın işlev ve görsel bütünlüğüne zarar vermemesi gerektiği unutulmamalıdır. Bir grafik tasarım ürününün ölçü ve formatının kararlaştırılma aşamasında en belirleyici unsur, söz konusu tasarımın amacı olacaktır. Ancak sürdürülebilir grafik tasarım yaklaşımı, bu kararların çevre ve insanlığın geleceğini de gözlemeyi gerektirir. Grafik tasarımda doğru ölçü ve format seçimi, sürdürülebilir grafik tasarım uygulamalarına katkı sağlayacaktır.

Sürdürülebilir Grafik Tasarımında Format Seçimi

Grafik tasarımında sürdürülebilirlik ve format konusu incelenirken yapısal farklılıklar nedeniyle basılı grafik ürünler ve dijital grafik ürünleri ayrı ayrı ele almak gerekir.

Basılı Grafik Ürünler

Grafik tasarım uygulamalarının büyük çoğunluğunu basılı ürünler oluşturur. Geleneksel medya kanalları (gazete ve dergiler) için tasarlanan reklam grafikleri, geleneksel afişler, kitap ve kitap kapakları, kartvizit ve antetli kâğıt gibi kurumsal kimlik ürünleri, el ilanları ve katalog benzeri tanıtım materyalleri, yönlendirme tasarımları, araç giydirmeye ve cephe kaplamaları, ambalajlar ya da restoran menüleri gibi çoğu grafik ürün, basılı olarak uygulanmaya devam etmektedir.

Üretim yöntemine göre sınıflandırıldığında basılı grafik ürünleri, geleneksel baskı yöntemleri ve dijital çoğaltım teknikleri ile üretilenler olarak ikiye ayırmak mümkündür.

Geleneksel Baskı Yöntemleri

Başlıca baskı yöntemleri, ofset litografi, tipo baskı, fleksografi ve serigrafidir.

Ofset litografi yöntemi ofset baskı olarak da bilinir. Bu yöntem, temelde su ve yağın birbirine karışmaması prensibine dayanmaktadır. Mürekkep verilmiş bir klişenin (kalıbın) merdanelerden faydalanan bir sistem aracılığıyla kauçuk bir yüzeye, buradan da kâğıda aktarılması olarak özetlenebilir. Ofset baskı yüksek çözünürlüklü fotoğrafik imajlar elde etme ve çok çeşitli kâğıt yüzeylerinde kaliteli baskılar üretme imkânı sunarken aynı zamanda kısa sürede yüksek sayılarda baskı yapmaya olanak verir. Dergi, gazete, broşür, katalog ya da kitapların üretiminde kullanılır. Ofset baskının maliyet kalemlerinden biri olan kalıp hazırlığı, bu baskı yönteminin düşük sayıdaki

çoğaltımlar için değil, orta ve yüksek sayıda üretim gerektiren baskılar için avantaj sağlamasına neden olur.

Ofset baskının doğası gereği yapılan su tüketimi ve her farklı baskı için hazırlanan yeni kalıplar göz önüne alındığında, sürdürülebilirlik açısından ideal bir baskı yöntemi olmadığı söylenebilir. Su kullanımı gerektirmeyen susuz ofset baskı yöntemleri ise baskı ünitelerinin ihtiyaç duyduğu düzenli sıcaklık kontrolü ve ayarlamaları nedeniyle daha yüksek enerji sarfiyatına sebep olmaktadır.

Tipo baskı geçmişte Orta Çağlardaki ahşap baskılara dayanan klasik baskı yöntemlerinden biridir. Ofset baskının aksine, bu kez mürekkep taşıyıcı yüzeyin baskı oluşturacak kısımları, baskının oluşmayacağı kısımlardan yüksektir. Tipo baskıda dizilmiş yazı blokları, baskı blokları ya da her ikisi bir arada kullanılabilir. Yazı blokları, her harf ve karakterin ayrı ayrı parçalar şeklinde yan yana dizilmesiyle elde edilir. Dizilen bu harf ve karakterler bir araya getirilerek, baskı için bir kalıp hazırlanır. Baskı aşamasında yazı ya da baskı bloklarının yüksek kısımlarının aldığı mürekkep, silindirler vasıtasıyla ya da düz bir yüzey baskısı uygulanarak baskının yapılacağı yüzeye aktarılır.

Flekso baskı olarak da bilinen fleksografi de temel çalışma prensibi bakımından tipo baskı yöntemine benzeyen bir baskı çeşididir. Tıpkı tipo baskı gibi yükseltilmiş bir baskı yüzeyi kullanan bu baskı yöntemi, tipo baskıdan farklı olarak çok yüksek hızlı bir döner çalışma sistemine sahiptir. Plastikten metal filmlere kadar çok çeşitli yüzeye baskı yapma imkânı verdiği için ambalaj baskılarında en çok kullanılan yöntemlerin başında gelir.

Serigrafi ipek baskı olarak da bilinir. Düşük sayıda baskı üretmek için uygundur. Görece yavaş ve maliyetli bir yöntem olsa da kumaş, seramik, cam, metal gibi çok geniş bir baskı yüzeyi çeşitliliği sunar. Yalnızca düz baskı yüzeylerine değil, kupa, fincan, silindirik teneke kutu gibi eğimli yüzeylere de uygulanabilir. Serigrafî baskının çalışma yöntemi, temelde kıvamlı bir mürekkebin, yöntemine adını da veren ipek gibi gözenekli bir kalıptan geçerek, baskı yüzeyine aktarılması olarak özetlenebilir.

Dijital Baskı Yöntemleri

Dijital baskı yöntemleri, basılacak dijital imajın, herhangi bir kalıp kullanılmadan, doğrudan baskı yüzeyine uygulandığı baskı çeşitleridir. *Lazer yazıcılar*, *mürekkep püskürtmeli (inkjet) yazıcılar* ya da *fotokopi makineleri*, dijital baskı üretmeye yarayan araçların başında gelir. Bu baskı yöntemlerinde ofset baskıdaki klişe, tipo baskıdaki hurufat, serigrafideki ipek şablon gibi ara bir kalıba ihtiyaç duyulmaz. Ev ve ofislerde kullandığımız yazıcılar da dijital baskı araçlarıdır.

En sık kullanılan dijital baskı yöntemlerinden biri olan lazer baskı, lazer yazıcılarda ve fotokopi makinelerinde kullanılan baskı yöntemidir.

İnkjet olarak bilinen mürekkep püskürtmeli yazıcıların çalışma prensibi, lazer baskı prensibinden oldukça farklıdır ve lazer baskıya kıyasla daha yüksek çözünürlüklü baskı

kalitesi elde etmeye imkân sağlar. Ancak çözünürlük arttıkça, baskı süresi uzar. Bu nedenle lazer baskı çok daha

hızlı, mürekkep püskürtmeli baskı ise görece yavaş ama daha yüksek kalitede baskı sunar.

Gerek geleneksel gerekse dijital baskı tekniklerinin çevreye, farklı oranda ve şekillerde çok sayıda etkisi vardır. Çoğu standart kâğıdın hammaddesi olan ağaç tüketimi başta olmak üzere, bu kâğıtların ağartılmasında kullanılan maddeler, baskı sırasında harcanan su ve enerji, oluşan atıklar gibi unsurlar, basılı grafik ürünleri çevre konusunda endişe verici kılmaktadır.

Kalıba ihtiyaç duymayan dijital baskı yöntemlerinin, geleneksel baskı yöntemlerine kıyasla çevreye daha az zarar verdiğine dair yaygın bir inanış vardır. Ancak bu Dijital baskı tekniği, geleneksel baskı tekniklerinden o kadar büyük farklılıklar gösterir ki, bunların çevre üzerindeki etkilerini karşılaştırmak çok zordur. Baskı makinesinin beklenen kullanım süresi ya da zamanla değiştirilmesi gereken bileşenleri de göz önüne alındığında, bu tekniklerin çevre üzerindeki olası etkilerini kıyaslamak güçleşir.

Dijital Grafik Ürünler

Dijital grafik ürünler, tıpkı basılı grafik ürünler gibi; bir fikir, bir imge ya da bir markaya dair görsel iletişim formudur. Her ikisinde de amaç, tasarımcının fikirlerini ya da bilgiyi görsel bir dille izleyiciye aktarmaktır.

Dijital grafik ürünler, basılı grafik ürünlerden farklı olarak, fiziksel olarak kullanılmak için değil, televizyon, akıllı telefon, bilgisayar ya da tablet gibi cihazların ekranlarında görüntülenmek üzere tasarlanırlar ve söz konusu bilgi, ürün ya da hizmeti dijital bir ara yüz üzerinden sunarlar. Her basılı grafik ürün fotoğrafı ya da tarama ile bilgisayar ortamına aktarılabilir ancak bu onları dijital grafik ürün yapmayacaktır. Dijital grafik ürünler, özellikle elektronik cihazlarda görüntülenmek için yapılmış tasarımlardır.

Hibrit Çözümler

Bazı grafik tasarım çalışmaları hem basılı hem de dijital grafikleri bir arada kullanarak da çözümlenebilir. Örneğin yalnızca bir internet adresi yazarak ya da bir bağlantı kullanarak erişilebilen çevrimiçi restoran menüsü dijital bir grafik üründür. Sadece kâğıt üzerinde bulunan menü ise basılı bir grafik üründür.

Basılı Grafik Ürünlerde Sürdürülebilirlik

Basılı grafik ürünlerde mürekkep ve kâğıt seçimi dışında, sürdürülebilirliğe etki edebilecek diğer unsurların başında grafik ürünün boyutu, standart kâğıt boyları ve özel ölçü baskılar, katlama, ciltleme ve baskı sonlandırma işlemleri, basılı grafik ürünlerin yaşam döngüsü ve çok amaçlı grafik ürünler gelir.

Tasarlanacak grafik ürünün formatını belirlerken bu ürünün kullanım amacı ve beklenen kullanım ömrü mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.

Daha çevreci bir tasarım için tasarımcı kendine şu soruları sorabilir (Salur, 2014):

- Tasarıma uygun kâğıt boyutları düşünüldü mü?
- Satır uzunlukları düşünüldü mü?
- Yazı stili hem çevreyi hem estetiği eşit miktarda önemsiyor mu?
- Tasarımdaki boşlukların etkin bir şekilde kullanılması denendi mi?
- Kâğıdın her iki yüzü de kullanıldı mı?
- Kullanılacak kâğıt miktarını azaltacak bir alternatif var mı?
- Bir web sitesi tasarlamak ve web sitesinin tanıtımını kullanmak uygun olabilir mi?
- Ürün baskı sonrası kesilip atılacak kâğıt miktarını azaltacak şekilde tasarlandı mı?

Baskı Boyutları

Boyut ve ölçek tasarım üzerinde çarpıcı bir etkiye sahip olabilir ve bir ögeyi anında daha ilginç hâle getirebilir. Ancak sürdürülebilirlik, kullanılan tasarım öğelerinin ya da tasarlanan grafik ürünün baskı boyutları kararlaştırılırken ölçeğin tasarım üzerindeki etkisi kadar, ürünün çevre üzerindeki etkisini de göz önünde bulundurmaya gerektirir. Grafik tasarımcılar, boyut tercihlerinde etkili iletişim kurmayı sağlayacak ancak doğaya olumsuz etkisi asgari düzeyde olacak kararlar vermeli ve müşterilerini sürdürülebilir seçimler yapmaya yönlendirmek konusunda kararlı olmalıdırlar.

Standart Kâğıt Boyları ve Özel Ölçü Baskılar

Basılı grafik ürünlerin tasarlanma ve üretim aşamasında doğal kaynakların israfının önüne geçmek için dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlardan biri baskı boyutu kararlaştırılırken standart kâğıt ölçülerinin göz önünde bulundurulmasıdır. Baskı için kullanılan kâğıtların dünya genelinde kabul edilmiş çeşitli boyut standartları bulunur. Bunlardan en yaygın kullanılanları ISO (International Organization for Standardization-Uluslararası Standartlar Teşkilatı) tarafından belirlenmiş olan ISO 216 standartlarıdır. Basılı bir işin boyutlarına karar verirken bu standartlara (ya da baskıyı gerçekleştirecek basımevinin kullandığı kâğıt ölçülerine) dikkat edilmesi, gereksiz kâğıt israfının önüne geçmek açısından büyük önem taşır. Tasarlanan baskı ölçüsü kullanılacak kâğıdın ölçüsüne göre hesaplanmadığında baskı sırasında ortaya çıkacak olan fire miktarı artacaktır.

Ciltleme, Katlama ve Baskı Sonlandırma İşlemleri

Kitapçık, bülten, broşür gibi çok sayfalı grafik ürünün sayfalarını bir arada tutmak için yapılan çeşitli baskı sonrası işlemler bulunur. Seçilecek yöntemin hangisi olması gerektiği ürünün amacı, kullanım ya da dağıtım şekli, sayfa sayısı ve bütçeye göre değişkenlik gösterir.

Sürdürülebilirlik için uygun ciltleme tekniğini belirlerken; tasarlanan ürünün amacını, ürün yaşam döngüsünü ve olası gelecek ihtiyaçları planlamak da doğru bir hareket olacaktır.

Daha düşük sayfa sayısına sahip rapor, el ilanı, broşür ya da harita gibi basılı ürünlerde ciltleme yerine katlama işlemleri tercih edilir. Katlama, basılı tek bir büyük yaprağı, daha derli toplu hâle getirmek, okuyucuya takip edeceği bir sıralama sunmak ya da sunulan bilgiyi organize etmek amaçlarıyla yapılan işlemlerin genel adıdır.

Tek kırımlı, iki kırımlı, akordeon gibi birçok katlama yöntemi bulunur. Bu seçeneklerin arasından hangisinin tercih edileceği, yapılacak tasarımın ihtiyaç duyduğu sayfa sayısına, bilgilerin organize edilme yöntemine ya da izleyicinin tasarımı hangi sırayla takip etmesi istendiğine göre değişiklik gösterecektir. Sürdürülebilirlik açısından ele alındığında katlama yöntemlerinin akıllıca kullanımı, çevreye verilen zararın azaltılmasına yardımcı olabilir.

Baskı aşaması sonrasında ciltleme ya da katlama işlemlerinin yanı sıra farklı süreçlere de ihtiyaç duyulabilir. Özellikle çok sayfalı işler başta olmak üzere çoğu basılı malzeme lak veya selefön, bıçak, gofre (kabartma) gibi işlemlerden geçer. Sürdürülebilir grafik tasarım için baskı sonrası işlemlerden hangilerinin gerekli olduğuna dikkatlice karar vermek gerekir.

Çok Amaçlı Grafik Ürünler

Grafik tasarım ürünleri, belli bir amaç ya da ihtiyaca istinaden tasarlanırlar. Bir grafik tasarımcının amacı bu ihtiyacı en etkili şekilde sağlayacak çözümü bulmak ve uygulamaktır. Ancak sürdürülebilirlik kaygısı bu amacı bir adım daha ileri taşır. Postalanması gereken basılı bir ürün tasarlarırken mektup ve zarfı ayrı ayrı tasarlamak yerine origamiden ilham alan, kendi üzerine katlanarak aynı anda zarf görevi de gören bir mektup formatı tasarlamak hem kâğıttan tasarruf etmeye hem de yapıştırıcı kullanma ihtiyacını ortadan kaldırmaya yarayabilir. Bu ve benzeri çözümler tek başına büyük bir anlam taşıyor gibi görünmese de toplamda büyük fark yaratmaktadır.

Broşürler, el ilanları, kartvizitler, tebrik kartları ve davetiyeler gibi basılı grafik ürünler kullanım süresi kısa ürünlerdir ve geri dönüşüm uygulamalarının arzu edilen seviyede olmadığı ortamlarda hızla atık hâline gelirler. Ancak çevreye zarar veren, doğal kaynakları tüketen ve mali sonuçları olan bu basılı ürünlerin kullanım süresini uzatmak yaratıcı çözümlerle mümkün olabilir.

Dijital Grafik Ürünlerde Sürdürülebilirlik

Basılı Grafik Ürünlerin Dijital Alternatifleri

Her grafik ürünün dijital alternatifi bulunması beklenmese de, bazı basılı grafik ürünlerin ihtiyacı karşılama ve etkili iletişim kurma konusunda bir azalmaya sebep olmayacak dijital alternatifleri bulunur.

Basılı ürünlerle dijital alternatiflerinin çevreye duyarlılık konusunda kıyaslanması ve hangisinin daha çevre dostu olduğu sorusu henüz kesin bir cevaba kavuşmamıştır. Dijital grafiklerin çevre, doğal kaynaklar ve ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak ve dijital grafik ürünler için de sürdürülebilirliği artırmak için dikkate alınması gereken çeşitli unsurlar bulunur. Dijital grafiklerin

dosya türleri, dosyaların paylaşımı ve depolanması bunlardandır.

Dijital Dosya Türleri ve Sürdürülebilirlik

Dijital grafikleri çevre ve doğal kaynaklar açısından endişe verici yapan faktörlerin başında sebep olduğu enerji tüketimi gelir. Dijital grafik dosyaları birçok farklı dosya uzantısına (türüne) sahip olabilir. Sürdürülebilir grafik tasarım için dosya türü seçimi konusunda dikkat edilmesi gereken konuların başında, söz konusu dosyanın büyüklüğü gelir. Dijital bir grafik dosyasının bilgisayar belleğinde kapladığı yer arttıkça bu dosyanın üretimi, işlenmesi ve görüntülenmesi sırasında harcanacak enerji de artacaktır.

Dosya boyutu dışında önemli bir diğer konu ise sürdürülebilir dijital dosya türlerinin tercihidir. Dosya türünün patent ve benzeri yasal kısıtlamaları olmaması, mümkünse açık kaynak prensiplerini benimsemiş olması, güvenilir ve stabil olması, yapılacak olası güncellemelerden sonra kullanılabilirliğini kaybetmeyecek olması gibi pek çok özellik bir dosyanın sürdürülebilirliğini etkilemektedir.

Dijital Ürünleri Paylaşma ve Depolama

Özellikle ticari amaçlı tasarımlar başta olmak üzere çoğu dijital grafik ürün paylaşılır ve depolanır. Paylaşım ya da depolama sırasında sarf edilen enerji, zaman ve veri miktarı arttıkça sürdürülebilirlikten uzaklaşmış olur. Bu yalnızca dijital grafik ürünler için değil, tüm dijital veri paylaşımı ve depolama için geçerlidir.

My Climate organizasyonu dijital karbon ayak izini azaltmak için tüm bilgisayar ve internet kullanıcılarına şunları önermektedir:

- Video akışını (streaming) azaltmak.
- Cihazları daha uzun süre kullanmak.
- Kullanılmayan elektronik cihazları doğru şekilde geri dönüşüme kazandırmak.
- e-Posta kutularını düzenli olarak boşaltarak gereksiz depolama alanı kullanımını engellemek.
- Dosyaları mümkün olduğunca yerel olarak depolamak ve çevrimiçi depolama sağlayan bulut benzeri hizmetleri daha az kullanmak.
- Mobil internet bağlantısı yerine yerel ağ bağlantılarını tercih etmek (Myclimate, 2022).

Sürdürülebilir Grafik Tasarımı İçin Tasarım Kararları

Sayfa Düzeni

Doğru tasarlanmamış bir sayfa düzeni hem grafik tasarım ürününün amaçladığı iletişimi kurmayı güçleştirecek hem de baskı alanının verimsiz kullanımı sebebiyle daha fazla baskı yüzeyine ihtiyaç doğuracaktır. Bu da daha fazla ağacın kesilmesi, daha fazla suyun harcanması ve kirlenmesi, daha çok enerji tüketimi ve daha fazla maliyet demektir.

Çevre Dostu Tipografi

Tasarımda kullanılan *tipografik* elemanların seçim ve yerleşimi söz konusu tasarımı daha çevre dostu kılabilir. Kullanılan yazı karakteri tasarımının da sürdürülebilirlik konusunda etkileri olabileceği unutulmamalıdır.

Sürdürülebilirlik kavramının önemi arttıkça tasarlanan ve standart yazı karakterlerinden daha çevre dostu olmayı amaçlayan özel yazı karakterleri tasarlanmaya başlanmıştır. Bu yazı karakterlerinin başlıca amacı, daha az kâğıt ve daha az mürekkep kullanırken okunurluktan da ödün vermemektir.

Renklendirme

Sürdürülebilirlik ve renklendirme arasındaki ilişkinin daha kolay anlaşılması için baskı mürekkeplerinin neden olduğu başlıca çevresel etkilere kısaca değinmek faydalı olacaktır. Ofset baskı, fleksografi, serigrafi, tıfdruk gibi geleneksel baskı yöntemlerinde ve lazer yazıcı, mürekkep püskürtmeli yazıcı gibi dijital baskı yöntemlerinde kullanılan standart mürekkeplerin yapısında insan ve çevre sağlığı için son derece tehlikeli olduğu bilinen (tolüen, ksilen, izoforon, solvent) kimyasal bileşenler, metaller ya da mineral yağlar bulunmaktadır. Bu mürekkeplerin kullanımı ve temizliği sırasında açığa çıkan uçucu organik bileşik (VOC) adı verilen gazlar gerekli önlemler alınmadığında çalışanların sağlığını etkileyebilmekle kalmayıp, atmosfere karıştırdıysa asit yağmurları, iklim değişikliği, sera etkisi ve küresel ısınma gibi ekolojik felaketlerle ilişkilendirilen etkilere neden olmaktadır.

Bilgi Görselleştirme

Bilgigrafi (infografik) tasarımları, grafik tasarımın en etkili görsel iletişim kurma araçlarından biridir. Bu grafikler, büyük miktarlardaki verileri ya da karmaşık bilgileri hızlı ve kolay anlaşılabilir biçimde görselleştirmeye yarar.

Bilgigrafi, bilgiyi organize etmek ve okuyucuya kolaylıkla ulaştırmanın yanı sıra daha az tasarım alanı (dolayısıyla daha az kâğıt ve mürekkep) gerektiren bir seçenek hâline getirir.